



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

(IUS)

FACULTE DES SCIENCES DES TECHNOLOGIES

(FST)

PROJET_ADMINISTRATION SYSTERME

Préparé par : Evena LEAMANDE

Christian FRANCOIS

Coffy innocent MANAHENN

NIVEAU : L3/FST

DATE : 5/18/2025

Ce projet a pour objectif de mettre en place un système complet de supervision et de gestion des journaux (logs) système sous Linux. Nous avons travaillé avec deux machines virtuelles Ubuntu (WEB1 et WEB2) configurées sous VirtualBox, afin de simuler un environnement client-serveur réel.

Les logs système sont des fichiers essentiels qui enregistrent toutes les activités du système d'exploitation : connexions, erreurs, démarrages de services, etc. Une bonne gestion des logs est cruciale pour la sécurité, la maintenance et le diagnostic des problèmes.

Ce rapport présente les quatre étapes réalisées : l'analyse des logs avec journalctl, la centralisation des logs avec rsyslog, la rotation automatique avec logrotate, et la surveillance en temps réel avec tail.

```
Last login: Sun May 17 21:37:10 2026
eve@lb:~$ journalctl -n 50
May 17 22:27:43 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 22:27:43 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 275 seconds.
May 17 22:32:18 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 22:32:19 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 22:32:19 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 231 seconds.
May 17 22:36:10 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 22:36:10 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 22:36:10 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 287 seconds.
May 17 22:39:01 lb systemd[1]: Starting Clean php session files...
May 17 22:39:01 lb systemd[1]: phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
May 17 22:39:01 lb systemd[1]: Finished Clean php session files.
May 17 22:39:01 lb CRON[2600]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
May 17 22:39:01 lb CRON[2601]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then
May 17 22:39:01 lb CRON[2600]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
May 17 22:40:57 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 22:40:58 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 22:40:58 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 288 seconds.
May 17 22:45:46 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 22:45:46 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 22:45:46 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 231 seconds.
May 17 22:49:37 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 22:49:37 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 22:49:37 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 275 seconds.
May 17 22:54:12 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 22:54:12 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 22:54:12 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 231 seconds.
May 17 22:58:03 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 22:58:03 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 22:58:04 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 292 seconds.
May 17 23:02:56 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 23:02:56 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 23:02:56 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 255 seconds.
May 17 23:07:11 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 23:07:11 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 23:07:11 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 237 seconds.
May 17 23:09:01 lb systemd[1]: Starting Clean php session files...
May 17 23:09:01 lb systemd[1]: phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
May 17 23:09:01 lb systemd[1]: Finished Clean php session files.
May 17 23:09:01 lb CRON[2766]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
May 17 23:09:01 lb CRON[2767]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then
May 17 23:09:01 lb CRON[2766]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
May 17 23:11:08 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 23:11:08 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 17 23:11:08 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 239 seconds.
May 17 23:15:07 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x13948fb6)
May 17 23:15:07 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
```

journalctl -n 50

Cette commande affiche les 50 dernières entrées du journal système. L'option -n (number) permet de limiter le nombre de lignes affichées. Cela est très utile pour avoir un aperçu rapide des dernières activités du système sans être submergé par des milliers de lignes. On peut modifier ce chiffre selon les besoins (par exemple -n 100 pour 100 lignes).

```
evena@ib:~$ journalctl -u ssh
May 17 21:54:32 lb systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
May 17 21:54:32 lb sshd[2807]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
May 17 21:54:32 lb sshd[2807]: Server listening on :: port 22.
May 17 21:54:32 lb systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
May 17 22:11:06 lb sshd[2363]: Connection reset by 192.168.56.1 port 49473 [preauth]
May 17 22:11:52 lb sshd[2363]: Connection reset by 192.168.56.1 port 49477 [preauth]
May 17 22:12:12 lb sshd[2382]: Accepted password for evena from 192.168.56.1 port 49488 ssh2
May 17 22:12:12 lb sshd[2382]: pam_unix(sshd:session): session opened for user evena(uid=1000) by (uid=0)
evena@ib:~$ journalctl --since "2026-05-17"
May 17 20:27:05 lb kernel: Linux version 5.15.0-176-generic (build@lgcy02-and04-024) (gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1-22.04) 11.4.0, GNU ld (Ubuntu 2.40-2ubuntu1~22.04) 2.40.0) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC May 17 20:27:05 lb kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-176-generic root=/dev/mapper/ubuntu-vg-ubuntu--lv
May 17 20:27:05 lb kernel: Intel GenuineIntel
May 17 20:27:05 lb kernel: APD AuthenticAMD
May 17 20:27:05 lb kernel: Hygon HygonGenuine
May 17 20:27:05 lb kernel: Centaur CentaurHauls
May 17 20:27:05 lb kernel: Zhaoxin Shanghai
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-provided physical RAM map:
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000000ffff] reserved
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000ffff] reserved
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000ffff] usable
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000ffff] ACPI data
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000ffff] reserved
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000ffff] reserved
May 17 20:27:05 lb kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000000ffff] reserved
May 17 20:27:05 lb kernel: NX (Execute Disable) protection: active
May 17 20:27:05 lb kernel: SMIO 2.5 present.
May 17 20:27:05 lb kernel: DMI: Innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
May 17 20:27:05 lb kernel: Hypervisor detected: KVM
May 17 20:27:05 lb kernel: kvm-clock: using msrc 485c4d01 and 4b5c4d00
May 17 20:27:05 lb kernel: kvm-clock: cpu 0, msrc 78291801, primary cpu clock
May 17 20:27:05 lb kernel: kvm-clock: using sched offset of 2368675993 cycles
May 17 20:27:05 lb kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881013043 ns
May 17 20:27:05 lb kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000000] usable max reserved
May 17 20:27:05 lb kernel: e820: remove [mem 0x00000000-0x00000000] usable
May 17 20:27:05 lb kernel: last_pfn = 0x7ffff0 max_arch_pfn = 0x400000000
May 17 20:27:05 lb kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB UC UC MB WP UC WT
May 17 20:27:05 lb kernel: CPU MTRR all blank - virtualized system.
May 17 20:27:05 lb kernel: Found SMP MP-table at [mem 0x00000000-0x00000000] usable
May 17 20:27:05 lb kernel: RAMDISK: [mem 0x2a731800-0x3138ffff]
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: RSDP 0x0000000000000000 000024 (V02 VBOX )
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: XSDT 0x000000007ffff030 00003c (V01 VBOX VBOXXSDT 00000001 ASL 00000061)
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: FACP 0x000000007ffff0f8 000074 (V04 VBOX VBOXFACP 00000001 ASL 00000061)
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: DSMT 0x000000007ffff02e 002351 (V02 VBOX VBOXDSMT 00000002 VBOX 0002a122)
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: FACS 0x000000007ffff020 000040
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: FACS 0x000000007ffff020 000040
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: APIC 0x000000007ffff024 000054 (V02 VBOX VBOXAPIC 00000001 ASL 00000061)
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: SSDT 0x000000007ffff02a 00003b (V01 VBOX VBOXCPU 00000002 VBOX 0002a122)
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7ffff0f8-0x7ffff01e3]
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: Reserving DSMT table memory at [mem 0x7ffff02e-0x7ffff0232]
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7ffff020-0x7ffff023f]
May 17 20:27:05 lb kernel: ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7ffff020-0x7ffff023f]
```

journalctl -u ssh

L'option -u (unit) permet de filtrer les logs par service systemd spécifique. Dans cet exemple, nous filtrons uniquement les logs du service SSH (Secure Shell). Cela est extrêmement utile pour diagnostiquer des problèmes liés à un service précis sans avoir à parcourir tous les logs du système. On peut remplacer 'ssh' par n'importe quel service comme 'nginx', 'rsyslog', 'cron', etc.

journalctl --since "2026-05-17"

Cette commande filtre les journaux à partir d'une date précise. L'option --since permet de définir un point de départ dans le temps. On peut également utiliser --until pour définir une date de fin. Par exemple : journalctl --since '2026-05-17' --until '2026-05-18'. Cela est particulièrement utile pour analyser les événements survenus à un moment précis, par exemple lors d'une panne ou d'un incident de sécurité.

```
Select evena@lb: ~
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\HP> ssh evena@192.168.56.102
The authenticity of host '192.168.56.102 (192.168.56.102)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:V9sjrqGooUawCxcIsbbjHQhHtt2wCmnhVU/lp3mwY2s.
This host key is known by the following other names/addresses:
  C:\Users\HP/.ssh/known_hosts:5: 192.168.56.103
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.102' (ED25519) to the list of known hosts.
evena@192.168.56.102's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-176-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon May 18 12:53:57 AM UTC 2026

System load:          0.31
Usage of /:           47.2% of 11.21GB
Memory usage:         14%
Swap usage:           0%
Processes:            110
Users logged in:      1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe3f:982b

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

101 updates can be applied immediately.
25 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
```

Centralisation des logs avec rsyslog

rsyslog (Reliable System Logging) est un service de journalisation avancé qui permet de collecter, filtrer, traiter et transmettre des messages de log. Dans cette étape, nous avons configuré rsyslog pour envoyer les logs de WEB1 (machine cliente) vers WEB2 (machine serveur). Cette centralisation permet à un administrateur de surveiller plusieurs machines depuis un seul endroit.

Architecture mise en place :

- WEB1 (IP : 192.168.56.103) : Machine cliente qui génère et envoie les logs
- WEB2 (IP : 192.168.56.102) : Machine serveur qui reçoit et stocke les logs

Configuration du serveur (WEB2)

Sur WEB2, nous avons activé la réception des logs via le protocole UDP sur le port 514 en modifiant le fichier /etc/rsyslog.conf :

```
module(load="imudp")

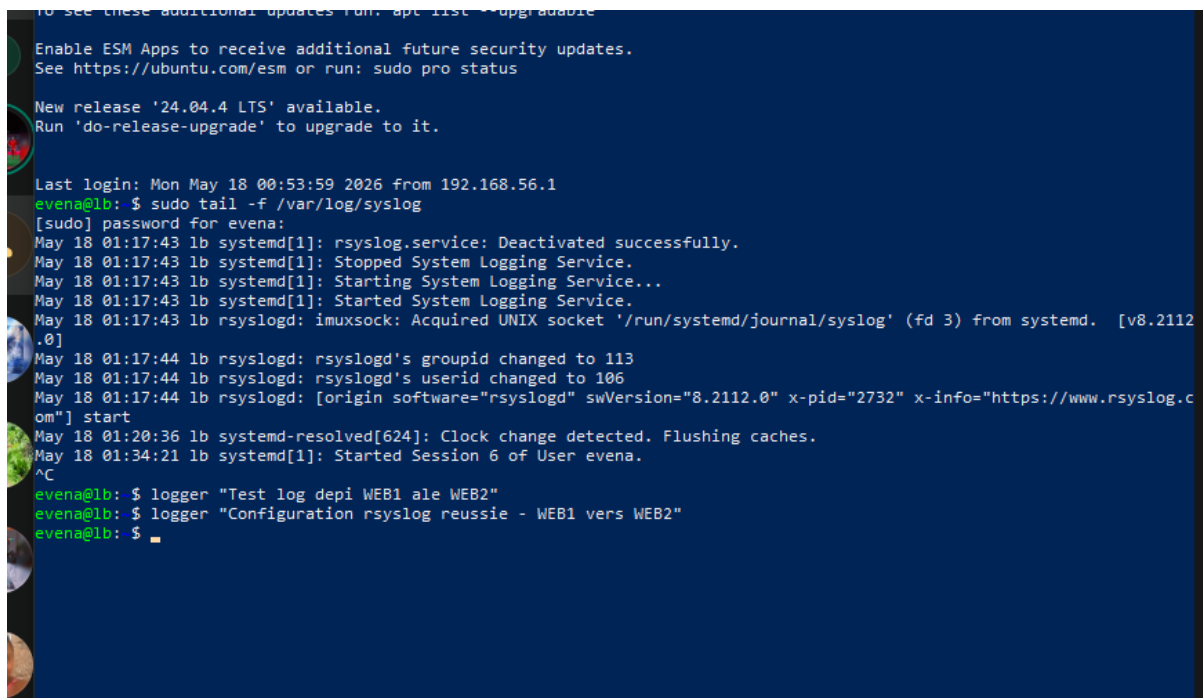
input(type="imudp" port="514")
```

La directive module(load='imudp') charge le module UDP de rsyslog, permettant au serveur d'écouter les connexions entrantes. La directive input configure rsyslog pour écouter sur le port 514, qui est le port standard pour le protocole Syslog. Nous avons également ouvert ce port dans le pare-feu avec la commande : `sudo ufw allow 514/udp`

Configuration du client (WEB1)

Sur WEB1, nous avons ajouté cette ligne dans /etc/rsyslog.conf pour rediriger tous les logs vers WEB2 :

```
*.* @192.168.56.102:514
```

A screenshot of a terminal window with a dark blue background. The terminal shows various system messages and user commands. At the top, there are notifications about Ubuntu updates. Below that, the user 'evena' runs 'sudo tail -f /var/log/syslog'. The output shows several log entries: 'rsyslog.service: Deactivated successfully.', 'Starting System Logging Service...', 'Started System Logging Service.', 'rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket...', 'rsyslogd's groupid changed to 113', 'rsyslogd's userid changed to 106', and '[origin software="rsyslogd" swVersion="8.2112.0" x-pid="2732" x-info="https://www.rsyslog.com"] start'. Then, the user runs 'logger "Test log depi WEB1 ale WEB2"', followed by 'logger "Configuration rsyslog reussie - WEB1 vers WEB2"', and finally a prompt 'evena@lb:~\$'.

La notation *.* signifie 'tous les types de logs et toutes les priorités'. Le symbole @ indique l'utilisation du protocole UDP. L'adresse 192.168.56.102 est l'IP de WEB2 (le serveur), et 514 est le port d'écoute. Après modification, le service rsyslog a été redémarré sur les deux machines avec : `sudo systemctl restart rsyslog`

Test de la centralisation

logger "Configuration rsyslog reussie - WEB1 vers WEB2"

La commande logger permet de générer manuellement un message de log pour tester la configuration. Ce message a été envoyé depuis WEB1 et reçu sur WEB2, confirmant que la centralisation fonctionne correctement.

[illegible]

La rotation des logs est un mécanisme essentiel en administration système. Sans rotation, les fichiers de logs grossissent indéfiniment et peuvent remplir complètement le disque dur, paralysant ainsi le serveur. `logrotate` est l'outil standard sous Linux pour automatiser cette rotation : il archive les anciens logs, les compresse, et supprime ceux qui dépassent une certaine ancienneté.

Création d'une règle de rotation personnalisée

```
sudo nano /etc/logrotate.d/monprojet
```

Nous avons créé un fichier de configuration personnalisé dans le répertoire `/etc/logrotate.d/`. Tous les fichiers présents dans ce répertoire sont automatiquement lus et appliqués par logrotate. Le fichier contient les directives suivantes :

```
/var/log/auth.log {  
    daily  
    rotate 7  
    compress  
    missingok  
    notifempty  
    su root adm  
}
```

Explication de chaque directive :

- `daily` : La rotation s'effectue chaque jour. On pourrait aussi utiliser `weekly` (hebdomadaire) ou `monthly` (mensuel).
- `rotate 7` : Conserve uniquement les 7 derniers fichiers de log. Les fichiers plus anciens sont automatiquement supprimés, ce qui garantit qu'on ne conserve que 7 jours d'historique.
- `compress` : Les anciens logs sont compressés avec `gzip` (.gz) pour économiser de l'espace disque.
- `missingok` : Si le fichier de log est absent, logrotate ne génère pas d'erreur et continue normalement.
- `notifempty` : La rotation n'est pas effectuée si le fichier de log est vide, évitant ainsi de créer des archives inutiles.
- `su root adm` : Définit l'utilisateur et le groupe sous lesquels la rotation s'exécute, résolvant les problèmes de permissions.

Test de la rotation

```
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/monprojet
```

L'option `-d` (debug) permet de simuler la rotation sans l'exécuter réellement. Cela permet de vérifier que la configuration est correcte avant de l'appliquer. Le résultat affiche `'rotating pattern: /var/log/auth.log after 1 days (7 rotations)'`, confirmant que la règle est correctement interprétée.


```
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state
Creating new state

Handling 1 logs

rotating pattern: /var/log/auth.log after 1 days (7 rotations)
empty log files are not rotated, old logs are removed
switching euid from 0 to 0 and egid from 0 to 4 (pid 3913)
considering log /var/log/auth.log
  Now: 2026-05-18 02:01
  Last rotated at 2026-05-18 01:56
  log does not need rotating (log has been rotated at 2026-05-18 01:56, which is less than a day ago)
switching euid from 0 to 0 and egid from 4 to 0 (pid 3913)
evena@lb:~$ tail -f /var/log/syslog
May 18 01:56:47 lb rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2112.0" x-pid="3647" x-info="https://www
.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
May 18 01:56:47 lb systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 3647 (rsyslogd) on client r
equest.
May 18 01:59:18 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x1
3948fb6)
May 18 01:59:18 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 18 01:59:18 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 233 seconds.
May 18 02:03:11 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x1
3948fb6)
May 18 02:03:11 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 18 02:03:11 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 227 seconds.
May 18 02:06:58 lb dhclient[2276]: DHCPREQUEST for 192.168.56.103 on enp0s8 to 192.168.56.100 port 67 (xid=0x1
3948fb6)
May 18 02:06:58 lb dhclient[2276]: DHCPACK of 192.168.56.103 from 192.168.56.100 (xid=0xb68f9413)
May 18 02:06:58 lb dhclient[2276]: bound to 192.168.56.103 -- renewal in 251 seconds.
May 18 02:09:00 lb systemd[1]: Starting Clean php session files...
May 18 02:09:00 lb systemd[1]: phpsessionclean.service: Deactivated successfully.
May 18 02:09:00 lb systemd[1]: Finished Clean php session files.
May 18 02:09:01 lb CRON[3998]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system
]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
```



```
evena@lb: ~  
Sorry, try again.  
[sudo] password for evena:  
evena@lb:~$ sudo systemctl restart rsyslog  
evena@lb:~$ sudo systemctl status rsyslog  
● rsyslog.service - System Logging Service  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2026-05-18 01:17:43 UTC; 10s ago  
     TriggeredBy: ● syslog.socket  
       Docs: man:rsyslogd(8)  
             man:rsyslog.conf(5)  
             https://www.rsyslog.com/doc/  
    Main PID: 2732 (rsyslogd)  
      Tasks: 9 (limit: 2216)  
     Memory: 1.5M  
        CPU: 78ms  
    CGroup: /system.slice/rsyslog.service  
            └─2732 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE  
  
May 18 01:17:43 lb systemd[1]: Starting System Logging Service...  
May 18 01:17:43 lb systemd[1]: Started System Logging Service.  
May 18 01:17:43 lb rsyslogd[2732]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/s>  
May 18 01:17:43 lb rsyslogd[2732]: rsyslogd's groupid changed to 113  
May 18 01:17:43 lb rsyslogd[2732]: rsyslogd's userid changed to 106  
May 18 01:17:43 lb rsyslogd[2732]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2112.0" x-pid>  
lines 1-20/20 (END)  
evena@lb:~$ sudo ufw allow 514/udp  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
evena@lb:~$ sudo tail -f /var/log/syslog  
May 18 01:17:43 lb rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2112.0" x-pid="643"  
x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.  
May 18 01:17:43 lb systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.  
May 18 01:17:43 lb systemd[1]: Stopped System Logging Service.  
May 18 01:17:43 lb systemd[1]: Starting System Logging Service...  
May 18 01:17:43 lb systemd[1]: Started System Logging Service.  
May 18 01:17:43 lb rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog'  
(fd 3) from systemd. [v8.2112.0]  
May 18 01:17:44 lb rsyslogd: rsyslogd's groupid changed to 113  
May 18 01:17:44 lb rsyslogd: rsyslogd's userid changed to 106  
May 18 01:17:44 lb rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2112.0" x-pid="2732"  
x-info="https://www.rsyslog.com"] start  
May 18 01:20:36 lb systemd-resolved[624]: Clock change detected. Flushing caches.  
May 18 01:34:21 lb systemd[1]: Started Session 6 of User evena.  
May 18 01:37:51 lb evena: Test log depi WEB1 ale WEB2  
May 18 01:45:18 lb evena: Configuration rsyslog reussie - WEB1 vers WEB2  
^C  
evena@lb:~$
```

Surveillance en temps réel avec tail

Commande tail -f

tail -f /var/log/syslog

La commande tail est utilisée pour afficher les dernières lignes d'un fichier. L'option -f (follow) est particulièrement puissante : elle maintient le fichier ouvert et affiche automatiquement toute nouvelle ligne ajoutée en temps réel. Cela permet de surveiller l'activité du système au fur et à mesure qu'elle se produit.

Cette commande est indispensable pour un administrateur système qui souhaite :
surveiller en direct les tentatives de connexion SSH, observer le comportement d'un

service lors de son démarrage, détecter immédiatement des erreurs ou des anomalies, ou vérifier que les logs arrivent bien sur le serveur central (WEB2).

Pour arrêter la surveillance en temps réel, on utilise la combinaison de touches Ctrl+C.

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en place une infrastructure complète de supervision des logs sous Linux. Nous avons configuré avec succès :

1. L'analyse des journaux système avec journalctl, permettant de filtrer les logs par service, date et priorité.
2. La centralisation des logs avec rsyslog, en envoyant les journaux de WEB1 vers WEB2 via le protocole UDP sur le port 514.
3. La rotation automatique des logs avec logrotate, garantissant que les fichiers ne dépassent pas 7 jours et sont compressés pour économiser l'espace disque.
4. La surveillance en temps réel avec tail -f, permettant de monitorer l'activité du système instantanément.

Cette configuration représente une base solide pour l'administration d'un parc de serveurs Linux en environnement de production. La centralisation des logs est particulièrement importante pour la sécurité, car elle permet de détecter rapidement toute activité suspecte sur l'ensemble du réseau.